00 — Table of Content / 总目录

Research Coding Handbook: guides 01–10, the Spyder supplement, chapter 03's worked example, and supplementary Koopman learning materials.

科研编程手册总目录：01–10 主教程、Spyder 补充资料、第 03 章补充案例，以及 Koopman 学习资料。

Select an English title to open the English source, or a Chinese title to open the paired English–Chinese edition. Each chapter PDF has its own page numbers.

点击英文标题打开英文源文件，点击中文标题打开英中对照版。各章 PDF 分别编号，没有统一的全书页码。

Chapters and worked examples / 章节与补充案例

Chapter / topic 章节 / 主题	Contents 主要内容
01 Run and debug Python scripts 运行与调试 Python 脚本	VS Code interpreter, Run button, terminal arguments, breakpoints and stepping. VS Code 解释器、运行按钮、终端参数、断点与单步执行。
01-SI Spyder Spyder 补充资料	Function inspection, array types and shapes, local/global randomness. 函数内部检查、数组类型与形状、局部及全局随机数。
02 Insert and manage Markdown images Markdown 插图与图片管理	Relative paths, embedded figures, VS Code screenshots, display width. 相对路径、嵌入图片、VS Code 截图、显示宽度。
03 Python data types and a profit equation Python 数据类型与利润方程	Built-in types, mutation, NumPy arrays, Case 1 calculations. 内置类型、可变性、NumPy 数组、Case 1 计算。
03 · Example 1 MO-book production planning MO-book 生产计划	Equations to Python objects, LP variables, pandas, solver results and verification. 公式到 Python 对象、LP 变量、pandas、求解结果与验证。
04 Manual GitHub synchronization GitHub 手动同步	Remote checks, pull, stage, commit, push, verification and troubleshooting. 远程检查、拉取、暂存、提交、推送、结果核对与故障处理。
05 Dunder methods and special names 双下划线方法与特殊名称	Special methods, a profit container, entry-point guards, underscore patterns. 特殊方法、利润容器、入口判断、下划线命名形式。

Chapter / topic 章节 / 主题	Contents 主要内容
06 Create a GitHub organization 创建 GitHub 组织	Account and organization names, setup, repository ownership, verification. 账号与组织名称、创建步骤、仓库归属、结果核对。
07 Conda environments on Windows Windows 下的 conda 环境	Installation checks, environments, VS Code interpreters, reproducible specifications. 安装检查、环境创建、VS Code 解释器、可复现环境清单。
08 Python classes and objects Python 类与对象	Classes, instances, self, initialization, attributes, methods, inheritance and composition. 类、实例、self、初始化、属性、方法、继承与组合。
09 Codex skills Codex 技能	Skill basics, installation scope, built-in skills, invocation and installation. 技能概念、安装范围、内置技能、调用与安装。
10 Imports, annotations and parsing 导入、类型标注与解析	Imports, future annotations, argparse, `__annotations__`, `__name__`, dunder names, entry points and complete code. 导入、延后求值的标注、argparse、`__annotations__`、`__name__`、双下划线、入口判断与完整代码。

Supplementary reading: Koopman operator / 补充阅读：Koopman 算子

Learning period 学习阶段	File 资料
Day 1 第 1 天	Learning materials / 学习资料 (DOCX)
Days 2–7 第 2–7 天	Learning materials / 学习资料 (DOCX)
Days 8–14 第 8–14 天	Learning materials / 学习资料 (DOCX)
Days 15–21 第 15–21 天	Learning materials / 学习资料 (DOCX)
Days 22–30 and final project 第 22–30 天及最终项目	Learning materials / 学习资料 (DOCX)